Команды проекта для расчётов и визуализаций

Проект: точки Лагранжа в ограниченной задаче трёх тел

Подготовка

Все команды ниже выполняются из корня склонированного репозитория. То есть сначала нужно перейти в папку проекта, а затем активировать виртуальное окружение:

```
source .venv/bin/activate
```

Команды можно запускать двумя способами. Через модуль Python:

```
python -m mechanics.cli.main ...
```

Или через установленную консольную команду:

```
mechanics ...
```

1. Главная команда для всех готовых материалов

```
python -m mechanics.cli.main showcase --system sun-earth
```

Эквивалентная короткая форма:

```
mechanics showcase --system sun-earth
```

Эта команда пересобирает основной набор результатов проекта. Она:

- задаёт выбранную систему двух массивных тел;
- находит все точки Лагранжа $L_1, \dots, L_5$;
- строит карту точек Лагранжа;
- считает базовую неустойчивую траекторию около L_1;
- считает базовую устойчивую траекторию около L_4;
- делает сравнение движения около L_1 и L_4;
- делает сравнение при одинаковом начальном возмущении;

- строит серию расчётов по амплитудам dx;
- строит серию расчётов по шагу интегрирования dt;
- собирает общий интерактивный HTML-файл.

Основные создаваемые файлы:

```
results/sun_earth_lagrange_points_coordinates.json
results/runs/sun_earth_l1_unstable.json
results/runs/sun_earth_l1_unstable_trajectory.csv
results/runs/sun_earth_l4_stable.json
results/runs/sun_earth_l4_stable_trajectory.csv
results/figures/sun_earth_lagrange_points_map.png
results/figures/sun_earth_lagrange_points_map.svg
results/figures/sun_earth_l1_unstable_2d.png
results/figures/sun_earth_l1_unstable_2d.svg
results/figures/sun_earth_l1_unstable_3d.png
results/figures/sun_earth_l1_unstable_3d.svg
results/figures/sun_earth_l4_stable_2d.png
results/figures/sun_earth_l4_stable_2d.svg
results/figures/sun_earth_l4_stable_3d.png
results/figures/sun_earth_l4_stable_3d.svg
results/html/sun_earth_showcase.html
```

2. Один расчёт около L_1

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e
   -4 --t-max 20 --dt 0.002 --output-stem sun_earth_l1_unstable
```

Смысл параметров:

- `simulate` -- запустить один расчёт;
- `--system sun-earth` -- выбрать физическую систему Солнце--Земля;
- `--point L1` -- считать движение около точки Лагранжа L_1;
- `--dx 1e-4` -- начальное смещение по оси x;
- `--t-max 20` -- считать до времени 20 в нормированных единицах;
- `--dt 0.002` -- шаг вывода данных;
- `--output-stem sun_earth_l1_unstable` -- базовое имя файлов результата.

Создаёт:

```
results/runs/sun_earth_l1_unstable.json
results/runs/sun_earth_l1_unstable_trajectory.csv
results/figures/sun_earth_l1_unstable_2d.png
results/figures/sun_earth_l1_unstable_3d.png
results/html/sun_earth_l1_unstable.html
```

3. Один расчёт около L_4

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L4 --dx 1e
   -4 --vx 0.001 --vy 0.001 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem
   sun_earth_l4_stable
```

Отличия от расчёта около L_1:

- `--point L4` -- движение около треугольной точки L_4;
- `--vx 0.001` -- начальная скорость по x;
- `--vy 0.001` -- начальная скорость по y.

Создаёт:

```
results/runs/sun_earth_l4_stable.json
results/runs/sun_earth_l4_stable_trajectory.csv
results/figures/sun_earth_l4_stable_2d.png
results/figures/sun_earth_l4_stable_3d.png
results/html/sun_earth_l4_stable.html
```

4. Расчёт около любой точки Лагранжа

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L2 --dx 1e
   -4 --t-max 10 --dt 0.002 --output-stem sun_earth_l2_example
```

В параметре `--point` можно указать:

```
--point L1
--point L2
--point L3
--point L4
--point L5
```

В параметре `--system` можно выбрать систему:

```
--system sun-earth    система СолнцеЗемля-
--system earth-moon   система ЗемляЛуна-
--system sun-jupiter  система СолнцеЮпитер-
```

5. Расчёт с другим начальным смещением

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e
   -5 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem l1_dx_1e_minus_5
```

Параметры начального смещения:

- `--dx` -- смещение по x;
- `--dy` -- смещение по y;
- `--dz` -- смещение по z.

Пример трёхмерного возмущения:

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L4 --dx 1e
   -4 --dy 1e-4 --dz 1e-4 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem l4_3d_offset
```

6. Расчёт с начальной скоростью

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L4 --dx 1e
   -4 --vx 0.001 --vy 0.001 --vz 0.0 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem
   l4_with_velocity
```

Параметры начальной скорости:

- `--vx` -- начальная скорость по x;
- `--vy` -- начальная скорость по y;
- `--vz` -- начальная скорость по z.

7. Проверка влияния шага dt

Более грубый шаг:

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e
   -4 --t-max 12 --dt 0.004 --output-stem l1_dt_0004
```

Более точный шаг:

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e
   -4 --t-max 12 --dt 0.001 --output-stem l1_dt_0001
```

Смысл проверки:

- большой `dt` даёт меньше точек, считается быстрее, но грубее;
- маленький `dt` даёт больше точек, считается медленнее, но точнее;
- в проекте это нужно, чтобы показать: уход от L_1 не является ошибкой численного шага.

8. Параметр `sample-stride` для HTML

```
python -m mechanics.cli.main simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e
   -4 --t-max 20 --dt 0.002 --sample-stride 10 --output-stem l1_sampled
```

Параметр `--sample-stride 10` означает, что в интерактивные графики попадёт каждая десятая точка траектории. Меньшее значение делает HTML подробнее, но тяжелее. Большее значение делает HTML легче, но траектория становится менее детальной.

9. Как создать и открыть анимацию

Отдельной команды только для анимации в проекте нет. Анимация создаётся как часть интерактивного HTML-файла.

Пример для траектории около L_1:

```
mechanics simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e-4 --t-max 20 --dt
   0.002 --output-stem l1_animation
```

После выполнения команды появится файл:

```
results/html/l1_animation.html
```

Открыть его в браузере на macOS можно так:

```
open results/html/l1_animation.html
```

Пример для траектории около L_4:

```
mechanics simulate --system sun-earth --point L4 --dx 1e-4 --vx 0.001 --vy
   0.001 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem l4_animation
```

Открытие результата:

```
open results/html/l4_animation.html
```

Для общего демонстрационного HTML:

```
mechanics showcase --system sun-earth
open results/html/sun_earth_showcase.html
```

Если открывать через Visual Studio Code, можно найти файл в дереве проекта, нажать по нему правой кнопкой и выбрать открытие в браузере. Второй вариант: выбрать `Reveal in Finder`, а затем открыть файл двойным кликом.

10. Сборка основного PDF-отчёта

```
tectonic docs/tex/main.tex --outdir docs/pdf
```

Команда создаёт или обновляет файл:

```
docs/pdf/main.pdf
```

11. Главные параметры команды `simulate`

```
--system         система: sun-earth, earth-moon, sun-jupiter
--point          точка Лагранжа: L1, L2, L3, L4, L5
--dx             начальное смещение по x
--dy             начальное смещение по y
--dz             начальное смещение по z
--vx             начальная скорость по x
--vy             начальная скорость по y
--vz             начальная скорость по z
--t-max          конечное время расчёта в нормированных единицах
--dt             шаг вывода траектории
--sample-stride  прореживание точек для интерактивного HTML
--output-stem    имя выходных файлов
```

Главная практическая команда

Самая полезная команда для проекта:

```
python -m mechanics.cli.main showcase --system sun-earth
```

Она пересобирает основные картинки, таблицы расчётов и общий интерактивный HTML-файл.

Универсальные команды всех типов

Подготовка окружения:

```
source .venv/bin/activate
```

Пересобрать все основные результаты проекта:

```
mechanics showcase --system sun-earth
```

Запустить один расчёт:

```
mechanics simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e-4 --t-max 20 --dt
   0.002 --output-stem my_run
```

Открыть HTML с анимацией одного расчёта:

```
open results/html/my_run.html
```

Создать и открыть анимацию для L_1:

```
mechanics simulate --system sun-earth --point L1 --dx 1e-4 --t-max 20 --dt
   0.002 --output-stem l1_animation
open results/html/l1_animation.html
```

Создать и открыть анимацию для L_4:

```
mechanics simulate --system sun-earth --point L4 --dx 1e-4 --vx 0.001 --vy
   0.001 --t-max 12 --dt 0.002 --output-stem l4_animation
open results/html/l4_animation.html
```

Открыть общий интерактивный HTML:

```
open results/html/sun_earth_showcase.html
```

Пересобрать основной PDF-отчёт:

```
tectonic docs/tex/main.tex --outdir docs/pdf
```

Пересобрать этот PDF со списком команд:

```
tectonic docs/tex/commands.tex --outdir docs/pdf
```